



République du Sénégal
Un Peuple – Un But – Une Foi
Ministère de l'Éducation nationale
Inspection d'Académie de Louga



Niveau : Terminale

Série : S2

Durée : 4 heures

BAC BLANC
Epreuve de Mathématiques

Exercice1 **05 points**

Le plan étant muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on désigne par S l'application du plan dans lui-même qui, à tout point $M(x; y)$ associe le point $M'(x'; y')$ tels que :

$$\begin{cases} x' = -2x - 2y + 3 \\ y' = 2x - 2y - 1 \end{cases}$$

1) M étant le point d'affixe $z = x + iy$ et M' le point d'affixe $z' = x' + iy'$.

a) Montrer que l'écriture complexe de S est : $z' = (-2 + 2i)z + 3 - i$

0,25pt

b) En déduire la nature et les éléments caractéristiques de S .

1pt

c) Soit (Δ) la droite d'équation $y = -x + 2$ et (Δ') l'image de (Δ) par S .

Déterminer une équation de la droite (Δ') .

1pt

2) Soit M un point quelconque du plan d'affixe z , on note alors $S(M) = M'$ et $S(M') = M''$.

a) Déterminer l'affixe z'' de M'' en fonction de l'affixe z de M .

0.75pt

b) Soit G le barycentre du système de points pondérés $\{(M, 2); (M', 1); (M'', 1)\}$

Déterminer l'affixe z_G de G en fonction de l'affixe z de M .

0.75pt

c) Soit g l'application du plan dans lui-même qui, à tout point M d'affixe z associe le point G barycentre du système de points pondérés $\{(M, 2); (M', 1); (M'', 1)\}$.

Montrer que g est une similitude plane directe, on précisera les éléments caractéristiques. **1,25pts**

Exercice2 **04 points**

Un porte-monnaie contient 2 pièces de 50 F et n pièces de 100 F avec $n \geq 2$.

1- Un enfant prend une pièce au hasard puis la remet dans le porte-monnaie. Quelle est la probabilité pour qu'il ait tiré une pièce de 100 F ?

0.75pt

2- L'enfant prend deux pièces au hasard puis les remet. Quelle est la probabilité pour qu'il ait extrait 2 pièces de 100 F ?

0.75pt

3- L'enfant prend 4 pièces simultanément puis les remet.



République du Sénégal
Un Peuple – Un But – Une Foi
Ministère de l'Éducation nationale
Inspection d'Académie de Louga



- a- Quelle est la probabilité qu'il ait tiré exactement 300 F ? 0.75pt
- b- Combien de pièces de 100 F faut-il avoir dans le porte-monnaie pour que cette probabilité soit égale à $\frac{1}{11}$? 0.75pt
- 4- Dans cette question on donne $n = 6$, et l'enfant tire simultanément 3 pièces. Quelle est la probabilité qu'il ait tiré au moins 200 F ? 1pt

Problème 11 points

On considère la fonction f définie sur $[0 ; +\infty[$ par $f(x) = \frac{e^x - 1}{xe^x + 1}$

On désigne par C sa courbe représentative dans le plan rapporté à un repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$; unité graphique : 4 cm.

Partie A

*** Étude d'une fonction auxiliaire**

Soit la fonction g définie sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$ par $g(x) = x + 2 - e^x$.

1. Étudier les variations de g sur $[0 ; +\infty[$ 1pt
2. a. Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une solution et une seule dans $[0 ; +\infty[$. 0.5pt
- On note α cette solution.
- b. Prouver que $1,14 < \alpha < 1,15$. 0.5pt
3. En déduire le signe de $g(x)$ suivant les valeurs de x . 0.5pt

Partie B

*** Étude de la fonction f et tracé de la courbe C**

1. a. Montrer que, pour tout x appartenant à $[0 ; +\infty[$, $f'(x) = \frac{e^x g(x)}{(xe^x + 1)^2}$ 0.5pt
- b. En déduire le sens de variation de la fonction f sur $[0 ; +\infty[$. 0.5pt
2. a. Montrer que pour tout réel positif x , $f(x) = \frac{1 - e^{-x}}{x + e^{-x}}$ 0.5pt
- b. En déduire la limite de f en $+\infty$. Interpréter graphiquement le résultat trouvé. 0.5pt
3. a. Établir que $f(\alpha) = \frac{1}{\alpha + 1}$. 0.5pt
- b. En utilisant l'encadrement de α établi dans la question A.2., donner un encadrement de $f(\alpha)$ d'amplitude 10^{-2} . 0.5pt
4. Déterminer une équation de la tangente (T) à la courbe C au point d'abscisse 0. 0.5pt
5. a. Établir que, pour tout x appartenant à $[0 ; +\infty[$, $f(x) - x = \frac{(x+1)h(x)}{xe^x + 1}$ 0.5pt
- avec $h(x) = e^x - xe^x - 1$
- b. Étudier le sens de variation de la fonction h sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$. 1pt
- c. En déduire le signe de $h(x)$. 0.5pt
- d. En déduire la position de la courbe C par rapport à la droite (T). 0.5pt
6. Tracer la courbe C et la droite (T). 1pt



République du Sénégal
Un Peuple – Un But – Une Foi
Ministère de l'Éducation nationale
Inspection d'Académie de Louga



Partie C

★ Calcul d'aire

1. Déterminer une primitive F de f sur $[0 ; +\infty [$; on pourra utiliser l'expression de $f(x)$ établie dans la question B. 2. **0.5pt**

2. On note D le domaine délimité par la courbe C , la tangente (T) et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$.

Calculer, en cm^2 , l'aire A du domaine D .

1pt

FIN